# Võ Văn Tú Tài

**Kỹ Sư Phần Mềm · Tích Hợp AI (Python, TypeScript, RESTful API, RAG, SQL)**

(+84) 869 500 573 | tutaivovan@gmail.com | linkedin.com/in/vovantutai | github.com/VoVanTuTai | tracking.nexus-ex.site

## TÓM TẮT NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Tốt nghiệp Kỹ sư Hệ thống Thông tin (ĐH Công nghiệp TP.HCM - IUH, GPA 3.26/4.0 - Xếp loại Giỏi). Có kinh nghiệm phát triển phần mềm và tích hợp các tính năng AI (LLM, RAG, Function Calling) vào hệ thống thực tế qua dự án Nexus Express (website vận hành tại tracking.nexus-ex.site). Nắm vững lập trình Backend với Python (FastAPI) và TypeScript/Node.js; thành thạo thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD chuẩn hóa 3NF, MySQL, PostgreSQL), xây dựng RESTful API và tối ưu bộ nhớ đệm (Redis). Sử dụng thành thạo các công cụ AI (Claude, Cursor, Copilot) để hỗ trợ viết code, phân tích nghiệp vụ và xây dựng test case, luôn chủ động review và kiểm thử mã nguồn trước khi triển khai production. Có kinh nghiệm làm việc trong vai trò cầu nối kỹ thuật (BA / PM Assistant), trao đổi trực tiếp với khách hàng và các bộ phận liên quan để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ.

## KỸ NĂNG KỸ THUẬT & PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN

- **Tích Hợp AI & LLM:** Xây dựng quy trình RAG (chia đoạn văn bản, tạo embedding, tìm kiếm ngữ nghĩa trên vector database), tích hợp Function Calling để xử lý dữ liệu nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên, viết prompt có cấu trúc (system prompt, few-shot), thiết kế cơ chế fallback và timeout dự phòng khi gọi API mô hình ngôn ngữ lớn.
- **Kỹ Thuật Phần Mềm & Cơ Sở Dữ Liệu:** Thiết kế sơ đồ thực thể - quan hệ (ERD chuẩn 3NF, xác định bảng, khóa chính, khóa ngoại, quan hệ 1-1, 1-n, n-n), xây dựng RESTful API (OpenAPI), phân quyền người dùng (RBAC), quản lý giao dịch cơ sở dữ liệu (ACID, khóa dòng để tránh xung đột dữ liệu).
- **Ngôn Ngữ & Công Cụ:** Python (FastAPI), TypeScript, JavaScript, PHP, SQL (MySQL, PostgreSQL), Redis (lưu cache và khóa tạm thời), Git, Docker, Docker Compose, Linux.
- **Phương Pháp Phát Triển:** Sử dụng công cụ AI hỗ trợ lập trình (Cursor, Copilot, Claude); đọc hiểu và review mã nguồn chặt chẽ, tự viết kiểm thử (unit test, functional test), không phụ thuộc vào code AI khi chưa kiểm chứng.
- **Ngoại Ngữ & Kỹ Năng Làm Việc:** Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh (API docs, technical specs); khả năng trình bày và giải thích giải pháp kỹ thuật rõ ràng cho người không chuyên; tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và đúng tiến độ.

## KINH NGHIỆM LÀM VIỆC THỰC CHIẾN

**HomeNest Software** — TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Kỹ sư Cầu nối Kỹ thuật & Nghiệp vụ (BA / PM Assistant)** — *03/2026 – 09/2026*

**Dự án: "Hỗ Trợ Cuộc Sống" — Hệ Sinh Thái Tiện Ích Đa Dịch Vụ (Web & Mobile)**

- **Thiết kế ERD & Tài liệu API cho Mobile App:** Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ các dịch vụ tiện ích (Thợ sửa chữa, Xe ngắn tức thời, Xe ghép); thiết kế sơ đồ ERD chuẩn 3NF và tài liệu đặc tả API (JSON contracts, OpenAPI) cho đội ngũ phát triển Mobile App (iOS/Android).
- **Thiết kế logic máy trạng thái thương lượng giá:** Xây dựng luồng đàm phán giá 2 chiều (khách hàng đề xuất ↔ đối tác phản hồi ↔ chấp thuận/từ chối kèm thời gian chờ TTL); thiết lập cơ chế khóa trạng thái để phòng ngừa xung đột dữ liệu giao dịch.
- **Tối ưu giải pháp kỹ thuật GPS:** Đề xuất giải pháp ghi nhận tọa độ GPS theo sự kiện (khi nhận cuốc và khi hoàn tất) thay vì quét liên tục, giúp giảm tải băng thông server, tiết kiệm pin cho thiết bị di động và tối ưu chi phí API bản đồ.
- **Cầu nối kỹ thuật & Nghiệm thu bàn giao:** Soạn thảo tài liệu PRD, User Stories (Given-When-Then); đối chiếu wireframe Figma với cấu trúc cơ sở dữ liệu; giải thích các ràng buộc kỹ thuật cho bộ phận kinh doanh và trực tiếp dẫn dắt kiểm thử UAT.

**Dự án: "VietPlus" — Sàn Thương Mại Điện Tử C2C & Xử Lý Tranh Chấp Nghiệp Vụ**

- **Thiết kế quy trình xử lý giao nhận & Khiếu nại:** Thiết kế luồng chuyển trạng thái đơn hàng, cơ chế hủy đơn tự động và quy trình xử lý tranh chấp hoàn tiền/hoàn hàng bảo vệ quyền lợi hai chiều giữa người mua và người bán.
- **Kiểm thử chức năng & Rà soát tính toàn vẹn dữ liệu:** Thực hiện Functional & Smoke Testing các bản build của lập trình viên theo User Stories; phân loại lỗi phát sinh, rà soát tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch trước khi release.

**J&T Express** — TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Chuyên Viên Phân Tích & Điều Phối Quy Trình Vận Hành (Operations Coordinator)** — *09/2025 – 02/2026*

- **Phân tích & Đối soát dữ liệu vận hành bằng SQL:** Trực tiếp viết các câu truy vấn SQL (JOIN, Aggregation, Subquery) để đối soát dữ liệu xuất nhập thực tế tại kho với số liệu trên phần mềm quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời các sai lệch.
- **Tối ưu hóa quy trình phân loại hàng hóa:** Khảo sát điểm nghẽn tại dây chuyền phân loại; sắp xếp lại quy trình theo luồng một chiều (Nhập kho → Cân → Quét mã → Xuất tuyến), đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hóa trong mỗi ca.
- **Chuẩn hóa tài liệu quy trình SOP:** Biên soạn tài liệu quy chuẩn xử lý các trường hợp phát sinh ngoại lệ (hàng bể vỡ, thất lạc, bồi thường, khiếu nại cước) — tạo tiền đề tri thức thực tế phục vụ xây dựng kho dữ liệu AI sau này.

## SẢN PHẨM & DỰ ÁN TÍCH HỢP AI & PHẦN MỀM TIÊU BIỂU

**Nexus Express — Trợ Lý AI Tra Cứu Vận Đơn & Hỗ Trợ Tạo Đơn Bằng Ngôn Ngữ Tự Nhiên** [Website Live ↗] [Mã nguồn GitHub ↗] Sản Phẩm AI Vận Hành Live

*Python, FastAPI, RAG, Embeddings, Loop Engineering, Agent Tool Calling, RESTful APIs, Docker* *Địa chỉ Live: tracking.nexus-ex.site*

- **Xây dựng kho tri thức RAG từ tài liệu chính sách:** Tách đoạn và vector hóa tài liệu quy định vận chuyển, chính sách bảo hiểm và bồi thường thiệt hại; thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa kết hợp trích dẫn nội dung gốc để chatbot trả lời chính xác, tránh hiện tượng trả lời sai lệch thông tin (hallucination).
- **Hỗ trợ thao tác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên:** Thiết kế luồng hội thoại đa bước: tiếp nhận thông tin người gửi, người nhận, địa chỉ, số điện thoại và khối lượng; tự động nhận diện thông tin còn thiếu để hỏi lại; xác nhận thông tin người trả cước trước khi chốt đơn.
- **Tích hợp công cụ Function Calling vào Backend:** Kết nối trực tiếp các hàm xử lý nghiệp vụ backend: tự động tính cước vận chuyển theo khoảng cách và trọng lượng, khởi tạo đơn hàng mới và phát hành mã vận đơn, tra cứu tiến độ bồi thường; hiển thị kết quả trực quan trên giao diện qua các thẻ hành động (Action Cards).
- **Thiết kế dịch vụ AI độc lập & Cơ chế dự phòng:** Tách backend AI thành một microservice riêng bằng FastAPI; thiết lập thời gian chờ (timeout 15–30s) và bộ xử lý fallback dự phòng khi dịch vụ AI gặp lỗi hoặc phản hồi chậm; lưu trữ lịch sử hội thoại trong sessionStorage để duy trì ngữ cảnh mà vẫn kiểm soát được lượng token tiêu thụ.

**Tourist Accommodation — Nền Tảng Đặt Dịch Vụ, Xử Lý Giao Dịch Đồng Thời & RBAC** [Mã nguồn GitHub ↗] Dự Án Backend Ứng Dụng

*Concurrency Control (TTL Hold), RBAC, VNPay IPN Webhook (HMAC-SHA512), MySQL, Node.js, Docker* *Hoàn thành: 12/2025*

- **Cơ chế kiểm soát xung đột giữ chỗ (TTL Hold):** Thiết kế cơ chế khóa giữ chỗ tạm thời trong 15 phút (kèm thời gian hết hạn TTL), giải quyết triệt để rủi ro nhiều khách hàng cùng đặt một phòng tại một thời điểm trước khi hoàn tất thanh toán.
- **Bảo mật giao dịch thanh toán qua Webhook:** Tích hợp IPN Webhook cổng thanh toán VNPay với cơ chế kiểm tra chữ ký số HMAC-SHA512 để xác minh tính toàn vẹn của giao dịch; thiết kế cơ chế xử lý bất đồng bộ đảm bảo cập nhật chính xác trạng thái đơn hàng kể cả khi mạng gián đoạn.
- **Thiết kế ERD & Phân quyền người dùng (RBAC):** Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ và ma trận phân quyền 3 cấp (Khách hàng, Đối tác lưu trú, Quản trị viên), phân tách dữ liệu độc lập giữa các đối tác.

**Song Tai Shop — Nền Tảng Thương Mại Điện Tử & Quản Lý Giao Dịch Toàn Vẹn ACID** [Mã nguồn GitHub ↗] Dự Án E-commerce Backend

*PHP (OOP & MVC Architecture), MySQL (3NF & ACID), Pessimistic Locking, RESTful APIs, Docker Compose* *Hoàn thành: 01/2026*

- **Quản lý giao dịch ACID & Khóa dòng dữ liệu:** Xây dựng backend thương mại điện tử theo kiến trúc MVC; xử lý bài toán trừ kho khi có nhiều người mua đồng thời bằng giao dịch ACID nghiêm ngặt kết hợp khóa dòng dữ liệu (Pessimistic Locking), đảm bảo không bị bán quá số lượng tồn thực tế.
- **Thiết kế chuẩn hóa RESTful APIs:** Xây dựng các endpoint danh mục, biến thể sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán theo hợp đồng API rõ ràng; tư duy logic bóc tách dữ liệu phục vụ việc tích hợp vào các workflow xử lý tự động.

## HỌC VẤN & NỀN TẢNG ĐÀO TẠO

**Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH)** TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Kỹ sư Hệ thống Thông tin (Hoàn thành chương trình đào tạo · Sẵn sàng làm việc Full-time)** *09/2022 – 2026*

- **Điểm trung bình tích lũy (GPA): 3.26 / 4.0** (Xếp loại Giỏi).
- **Môn học chuyên ngành trọng tâm:** Trí tuệ Nhân tạo & Hệ thống Thông minh, Kỹ thuật Phần mềm (Software Engineering), Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật, Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu & SQL nâng cao (MySQL, PostgreSQL, Indexing, Transactions), Kiến trúc Hướng Dịch vụ (SOA), Phân tích & Thiết kế Hệ thống (ERD 3NF, OOAD).